

ch 28 - Chaînes de Markov

I PROCESSUS ALÉATOIRES

1 MARCHE AU HASARD

On considère une expérience aléatoire à N états possibles. On note E l'ensemble des états possibles.

✓ EXEMPLE 1 : Une fourmi se déplace au hasard sur un triangle équilatéral ABC.

$$N = 3 \text{ et } E = \{A, B, C\}$$

On répète cette expérience dans le temps par étape successive.

$X_0, X_1, X_2, \dots, X_i$ sont les variables aléatoires représentant les situations aux étapes successives. Les valeurs de ces variables sont prises dans E aux instants $1, 2, 3, \dots, i$.

✓ EXEMPLE 2 : Pour 5 instants ($i = 5$), on peut avoir par exemple,

$$X_0 = A, X_1 = B, X_2 = A, X_3 = C, X_4 = B, X_5 = C.$$

♥ DÉFINITION 1 : La chaîne $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_i)$ donnant les états lors des étapes successives est appelée processus aléatoire.

2 PROCESSUS DE MARKOV

♥ DÉFINITION 2 : Un processus aléatoire $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_i)$ est une chaîne de Markov si la probabilité conditionnelle $P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j)$ ne dépend pas du temps : pour tout i et j de E :

$$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = P_{(X_0=i)}(X_1 = j)$$

✓ EXEMPLE 3 : La fourmi choisi, depuis chaque sommet chacun des deux autres avec une probabilité de $\frac{1}{2}$ à chaque étape. Le processus $(X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ est alors une chaîne de Markov. On a notamment :

$$P_{X_4=A}(X_5 = B) = P_{X_0=A}(X_1 = B) = \frac{1}{2}$$

II GRAPHE PROBABILISTE

1 GRAPHE ORIENTÉ

♥ DÉFINITION 3 : Un graphe est un ensemble de points appelés sommets associés un ensemble d'arêtes telles qu'à chaque arête sont associés deux sommets.

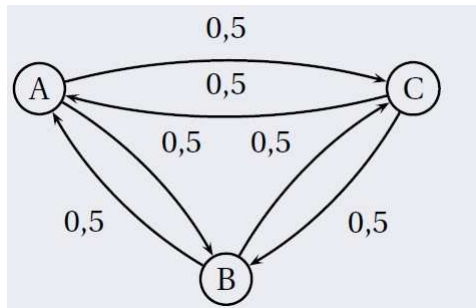
Un graphe probabiliste est un graphe orienté (les arêtes sont orientées) et pondéré (les arêtes portent des valeurs) dans lequel :

- il y a au plus une arête allant d'un sommet vers un autre ;
- la somme des poids des arête partant d'un même sommet est égale à 1.

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** Pour une chaîne de Markov à N états, le graphe comporte N sommets.

Les arêtes sont pondérées par les probabilités conditionnelles : l'arête allant du sommet i au sommet j porte la probabilité P_{ij} , appelée probabilité de transition de l'état i à l'état j .

✓ **EXEMPLE 4 :** Pour la fourmi, on peut construire le graphe suivant :



On pose, pour la suite $A = 1$, $B = 2$ et $C = 3$.
On a ainsi :

$$P_{12} = P_{13} = P_{21} = P_{23} = P_{31} = P_{32} = 0.5$$

$$P_{11} = P_{22} = P_{33} = 0$$

2 MATRICE DE TRANSITION

♥ **DÉFINITION 4 :** La matrice $T = (P_{ij})$ dont le coefficient P_{ij} de la i -ème ligne et de la j -ième colonne est la probabilité de transition de l'état i vers l'état j est appelé matrice de transition

✓ **EXEMPLE 5 :** La matrice de transition de la fourmi est donc :

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** La matrice de transition T vérifie :

- T est une matrice carrée d'ordre N
- $0 \leq P_{ij} \leq 1$
- sur chaque ligne, la somme des coefficients est égale à 1.

III QUELQUES EXEMPLES

EXERCICE 1 :

Une puce se déplace aléatoirement sur une surface constituée de deux parties A et B. Dans cette expérience, nous ne distinguons que deux états pour la puce :

- la puce est dans la partie A, c'est l'état 1,
- la puce est dans la partie B, c'est l'état 2.

Nous observons la position d'instant en instant.

On dispose de trois informations :

- à l'instant 0, la puce est dans la partie A,
 - si la puce est dans la partie A à l'instant i , la probabilité qu'elle soit dans la partie B à l'instant $i + 1$ est 0,1.
 - si la puce est dans la partie B, elle reste dans cette partie.
1. Nous ne pouvons pas représenter cette expérience par un arbre probabiliste car il serait infini. Il est plus simple d'utiliser un graphe probabiliste à deux états :

On dit que l'état B est absorbant

2. Déterminer la matrice de transition T

EXERCICE 2 :

Un joueur a un euro et souhaite en posséder trois. Pour cela il participe à un "pile ou face" :

- si pile sort, il gagne un euro,
- si face sort, il perd un euro.

La partie s'arrête lorsqu'il n'a plus d'argent ou lorsqu'il possède trois euros.

- a) Nous ne pouvons pas représenter cette situation par un arbre probabiliste (encore infini...). Il est plus simple d'utiliser un graphe probabiliste à quatre états dont deux sont absorbants :

- b) Déterminer la matrice de transition T

IV ÉTUDE ASYMPTOTIQUE

1 ÉTAT STABLE

P_0 est la matrice ligne $1 \times n$ qui correspond à l'état probabiliste initial et P_n celle correspondant à l'état probabiliste au bout de n répétitions

✓ EXEMPLE 6 : La fourmi : Si la fourmi commence en 1, alors $P_0 = (1 \ 0 \ 0)$

♠ PROPRIÉTÉ 3 :

$$P_{n+1} = P_n \times T \qquad P_n = P_0 \times T^n$$

✓ EXEMPLE 7 : La fourmi : Après deux étapes, l'état probabiliste de la fourmi, partie de A est :

Cela signifie qu'au bout de 2 étapes, la probabilité que la fourmi soit :

- en A est de ...
- en B est de ...
- en C est de ...

♥ DÉFINITION 5 : Un état probabiliste S est dit stable s'il se conserve lors de la répétition de l'expérience aléatoire décrite par la matrice de transition T :

$$S \times T = S$$

2 EXISTENCE

♠ PROPRIÉTÉ 4 : Si la matrice de transition d'une chaîne de Markov admet une puissance dont tous les coefficients sont strictement positifs alors :

- la chaîne de Markov admet un unique état stable S ;
- La suite (P_n) des états probabilistes, définie par la donnée d'un état initial O_0 et telle que $P_n = P_0 \times T^n$, converge vers l'état stable S et cela, indépendamment de l'état initial P_0 .

✓ EXEMPLE 8 : La fourmi :

Tous les coefficients de T^2 sont strictement positifs donc la chaîne de Markov de la fourmi admet un unique état stable.

Puisque cet état stable existe, c'est un état noté S tel que $S \times T = S$

Vérifier que $S = \left(\frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{3}\right)$

Cela signifie que la fourmi a autant de chance de se retrouver sur n'importe lequel des sommets au bout d'un nombre infini d'étapes.